

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Curso Técnico em Meio Ambiente

Fábio Luís Grizotto
Júlia Yuki Ferreira Sugimoto
Matheus Bordoy Mendonça
Matheus de Luca Braga Batista
Paulo Francisco Silva Oliveira
Sergio Lucas dos Santos Bacchin

**CULTIVO DE LEGUMINOSAS COM VARIAÇÃO DO ESPECTRO DE
LUZ**

Mogi Mirim
2018

Fábio Luís Grizotto
Júlia Yuki Ferreira Sugimoto
Matheus Bordoy Mendonça
Matheus de Luca Braga Batista
Paulo Francisco Silva Oliveira
Sergio Lucas dos Santos Bacchin

**CULTIVO DE LEGUMINOSAS COM VARIAÇÃO DO ESPECTRO DE
LUZ**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso Técnico em Meio Ambiente da ETEC Pedro Ferreira Alves orientado pela professora Gleise Santos como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Meio Ambiente

Mogi Mirim
2018

Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS.....	2
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	3
Resumo.....	6
Abstract	6
Introdução	7
Objetivos	9
1 Desenvolvimento	10
1.1 Características gerais da planta	10
1.2 Montagem do experimento.....	15
1.3 Desenvolvimento dos espécimes	21
Conclusão	39
Referências	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: grão de bico em amadurecimento	11
Figura 2: tabela de vitaminas contidas no grão de bico.....	12
Figura 3: molécula de clorofila alfa.....	14
Figura 4: Dimensões internas das caixas.....	15
Figura 5: Interior da caixa 2, 14/05/2018.....	15
Figura 6: Interior da caixa, 14/05/2018	16
<i>Figura 7: Dimensões externas das caixas.....</i>	<i>16</i>
Figura 8: Exterior da caixa 1, 14/05/2018	17
Figura 9: Exterior da caixa 2, 14/05/2018	17
Figura 10: Caixa 1 operacional, 11/06/2018	18
Figura 11: Caixa 2 operacional, 11/06/2018	18
Figura 12: Grãos-de-bico com a dormência quebrada, 14/05/2018	19
Figura 13: Grãos-de-bico plantados, 14/05/2018.....	19
Figura 14: Vasos com substrato, 14/06/2018	20
Figura 15: Timer utilizado durante a realização do projeto	20
Figura 16: Setor rosa, 17/05/2018.....	21
Figura 17: Setor azul, 17/05/2018	22
Figura 18: Setor verde, 17/05/2018.....	22
Figura 19: Setor amarelo, 17/05/2018.....	23
Figura 20: Setor vermelho, 17/05/2018.....	23
Figura 21: Viveiro Gaia, 18/05/2018	24
Figura 22: Setor verde tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018	25
Figura 22: Setor verde tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018	25
Figura 24: Setor rosa tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018	26
Figura 25: Setor amarelo tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018	26
<i>Figura 26: Setor azul tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018</i>	<i>27</i>
Figura 27: Espécime plantado no viveiro, 23/05/2018	27
Figura 28: Copo com algodão, 24/05/2018.....	28
Figura 29: Grãos-de-bico prontos para o confinamento, 24/05/2018	28
Figura 30: Desenvolvimento de fungo, 29/05/2018.....	29
Figura 31: Espécime plantado no viveiro Gaia apresentando crescimento, 29/05/2018.....	29
Figura 32: Medições gerais 01	30
Figura 33: Medições gerais 02	31
Figura 34: Medição de intensidade luminosa	31
Figura 35: Medições gerais 03	32
Figura 36: Observações sobre o fungo.....	33
Figura 37: Setor amarelo, 17/09.....	35
Figura 38: Setor azul, 17/09	36
Figura 39: Setor rosa, 17/09	36
Figura 40: Setor verde, 17/09.....	37
Figura 41: Setor vermelho, 17/09.....	37
Figura 42: Espécime plantado na ausência de luz	38

Figura 43 processo de biolização das sementes em laboratório	38
Figura 44 plântulas de <i>Cicer arietinum</i> crescendo sob influência da cor azul, uma biolizada e outra não. Ambas com o mesmo aspecto geral.	39

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: absorção de distintos comprimentos de ondas por plantas leguminosas	13
Gráfico 2: Crescimento 13/08 - 20/08	32
gráfico 3: leitura geral dos dados do experimento de agosto	34
Gráfico 4: comparação de crescimento de 2 experimentos em períodos distintos	34

Resumo

O estudo do cultivo de *Cicer arietinum* (grão de bico), vem com o objetivo de averiguar as modificações das propriedades gerais da mesma. Sustentando-o em um ambiente isolado, recorrendo ao uso de distintos espectros de luz, tais quais, vermelho, amarelo, verde, azul e rosa, além da testemunha na luz natural do sol a céu aberto. Essa verificação tem como intuito, avaliar a viabilidade dessa técnica de cultivo controlado nas áreas agrônômicas acelerando ou aumentando o rendimento do espécime.

Palavras-chave: *Cicer arietinum*, espectro de luz, cultivo.

Abstract

The study about the cultivation of *Cicer arietinum* (chickpea), comes with the objective to check the modifications of the general properties in it. Maintaining it in an isolate environment, recurring to the use of several variants of the light spectrum, such as red, yellow, green, blue and pink beyond to the natural sun light in open sky. This verification has the intention to examine the variability of this controlled cultivation technique on the agronomics areas, accelerating or improving the specimen's efficiency.

Keywords: *Cicer arietinum*, light spectrum, cultivation.

Introdução

TCC- Cultivo de leguminosas com variação do espectro de luz- 3ºEMMEIO

É de conhecimento unanime que o cultivo de vegetais data de milênios atrás, porém a forma como essa atividade se aperfeiçoou se difere muito ao longo do tempo. Algumas plantas se destacaram durante esse processo, dentre elas destacam-se as que integram o grupo das leguminosas, isto se deve a vários fatores associados a elas.

De acordo com Karla Silva Ferreira e Luiz Fernando Miranda *Professora e doutorando do Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) da UENF*, a definição mais apropriada para leguminosas é: “grãos contidos em vagem, como por exemplo: feijões, lentilhas, ervilha, grão-de-bico, soja, amendoim, guandu e tremoço.” (2012,p.1). São muitas as características e propriedades dessas plantas, elas são ricas em proteínas, carboidratos, fibras, magnésio, ferro, manganês, fósforo, potássio, cobre, zinco, vitamina B6 (piridoxina) e B3 (niacina), além de conterem baixo teor de lipídio. Entre todos esses adendos, pode-se deduzir que são plantas que contribuíram muito para compor a alimentação humana ao longo do tempo, portanto são as bases dos setores agrônômicos de muitas sociedades. (Ciência UENF 2012, p.1)

No Brasil as primeiras leguminosas começaram a ser cultivadas por volta de 1882, porem ganharam incentivo apenas em 1914, foi quando imigrantes japoneses e seus descendentes começaram a plantar soja no sul do país. Conforme o cultivo de soja se mostrou muito produtivo e rentável chegou-se ao consenso criar indústrias para processamento desses grãos aqui mesmo, no Brasil. (Mattos, 1986, p.8-10).

Com o passar dos anos surgiram muitos desafios para o meio agrícola brasileiro. A industrialização começou a tomar conta das cidades e levar várias centenas de trabalhadores rurais para trabalhar nas fábricas, o salário mais alto que o do campo era muito atrativo e ainda é. Durante esse processo logo a produção rural apresentou instabilidade econômica, porem foi compensada com um grande crescimento devido à alta demanda de alimento necessária para servir moradores

da cidade, isso apenas aumentou com o passar do tempo. Em decorrência do alto consumo dos produtos rurais nacionais houve o primeiro passo para o desenvolvimento tecnológico nessa área, assim aproveitando e acompanhando o crescimento da mecanização do trabalho que começava a surgir no país. As atividades agropecuárias obtiveram incentivo da ciência e pesquisa, que levou o cultivo de grãos à expansão para outras regiões, em terras com características diferentes das quais os agricultores estavam acostumados a trabalhar com leguminosas. Em especial, a maior expansão disso se deu no Cerrado. Após décadas de crescimento agrário foi necessário implantar outros métodos de cultivo, muito mais tecnológicos e produtivos, em ambientes muito mais compactos. (EMBRAPA, Vol. 1 Produção e produtividade agrícola, 2008, p.68-69).

O cultivo de grãos leguminosos se expandiu de tal forma que surgiu a necessidade de explorar novas culturas. O grão de bico, da espécie *Cicer arietinum*, é uma das leguminosas que foram incluídas no setor de agropecuária do Brasil, ganhou grande destaque ao longo dos últimos anos e agora substitui outros grãos em algumas regiões, como no Centro-Oeste, como evidencia o Globo Rural em uma entrevista com o produtor rural Osmar Artiaga, em 17/09/2017.

Um aspecto relevante na cultura de leguminosas em alta escala é sua respectiva produtividade, para tal produção várias técnicas podem ser adotadas, uma das mais notáveis é a variação de espectro luminoso. O foto-período de uma planta também está relacionado ao seu desenvolvimento, bem como o comprimento da onda que é incidida. A sensibilidade à variação da luminosidade e radiação solar é maior nas leguminosas quando ainda jovens (AGEITEC, 2017, p.1), porém essa variação também influencia várias características das plantas em outras fases de sua vida, pode ocorrer variação na coloração, tamanho do caule, produção de óleos, tamanho do rizoma, entre outros fatores. Daí veio a necessidade de aplicar diferentes formas de iluminação nos cultivares, para que assim sua eficiência seja aumentada ao máximo possível. No grão de bico a alteração na iluminação e em muitos outros fatores abióticos é muito mais fácil de ser feita em ambiente controlado, isso se deve ao seu tamanho reduzido e fácil adaptação.

Pode-se dizer que a compreensão da relação dos distintos comprimentos de ondas com o crescimento das plantas de variedade *Cicer arietinum* é fundamental para maximizar seu desenvolvimento. As conexões entre o fator iluminação e

crescimento podem ser interpretadas sabendo que a luz nada mais é do que uma forma de radiação eletromagnética, uma energia que viaja em forma de ondas. Todos os tipos de ondas eletromagnéticas possuem um comprimento específico. As radiações que tem comprimento de onda longa carregam menos energia do que as radiações com curto comprimento de onda. (Khan Academy, 2018)

De acordo com a revista Campo e Negócios (17/06/2016, apud Sueyde Braghin, 2016) existem inúmeras vantagens no uso de dissipadores de luz em produção de larga escala, como telas que complementam outras fontes de luz de distintos comprimentos de onda. A produção chega a ter sua eficiência de produção aumentada em até 40% em hortaliças quando a mescla da quantidade de iluminação e intensidade luminosa é adequada, podendo alterar até mesmo a propagação de insetos indesejados dentro dos recintos de cultivo. Resultados estes, obtidos com o uso específico de introdução de luz compreendida no espectro vermelho.

Telas dissipadoras ou lâmpadas que conferem adição de novos espectros de luz tem efeito idêntico e altamente rentável, o que por sua vez atrai muitos produtores à sua adoção em suas propriedades rurais. Mais de 22 mil hectares agro cultivados tem intervenção dessas novas tecnologias. (Comitê Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos na Agricultura (Cobapla) de 2014).

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo a observação do crescimento e desenvolvimento das plantas do grão-de-bico sobre o efeito das cores: vermelho; azul; amarelo; rosa e verde, com finalidade de constatar sua eficiência individual para a indústria agronômica.

Com o objetivo de começar os trabalhos, foram feitas as seguintes perguntas: seria eficiente adicionar uma certa coloração de luz para uma pequena plantação de grão-de-bico? E se sim, qual seria a melhor cor para ser usada? Seria possível alterar a eficiência de produção e desenvolvimento de grão-de-bico se este fosse submetido às diferentes cores do espectro luminoso?

Segundo a EMBRAPA, a planta do grão de bico tem o crescimento de 25 a 50 centímetros de altura, com folhas com 5 centímetros de comprimento, as flores

possuem um cálice único com cinco dentes com cerca de 1 centímetro de comprimento, podendo esta variar entre as cores branca, rosa, esverdeada ou azul. As vagens costumam ter 2-3 centímetros de comprimento e possui de 1-2 grãos, sendo sua coloração variante de branco, vermelho, amarelo e marrom. Seu tempo de desenvolvimento gira em torno de 100 dias, desde o início de sua germinação até a colheita. O peso varia entre 0,17 e 0,27 gramas, isso pode apresentar diferenças se houver maior ou menor produção de óleo e fibras no grão. Dado o exposto, fica implícito que a variedade em questão é uma das mais adequadas para a realização de um experimento em ambiente diminuto.

Depois de realizado todo o processo, espera-se obter uma variação positiva ou negativa referente ao tamanho da planta, produtividade de grãos, alteração das propriedades físico químicas dos mesmos, necessidade de água, cor das folhas ou flores, além da variação do tempo de desenvolvimento da planta.

Dependendo das variações obtidas, pode-se também explorar o uso desse método na produção agrícola.

1 Desenvolvimento

1.1 Características gerais da planta

O vegetal pesquisado nesse trabalho está incluído no grupo das plantas leguminosas, que inclui centenas de espécies. O grão de bico faz parte de uma subdivisão das leguminosas que conta com mais de 43 indivíduos, entre eles os que pertencem ao gênero *Cicer*, que são os mais cultivados atualmente. Existem duas espécies mais conhecidas de plantas pertencentes ao gênero *Cicer*, a *Cicer arietinum* e a *Cicer reticulatum*. (EMBRAPA, 1994). A espécie tratada nesse trabalho é uma *Cicer arietinum* da variedade *Kabuli*.

De forma geral, o grão de bico é uma planta originária do Oriente Médio e Ásia Central, surgiu na região do Irã, Síria e Turquia. Existe a crença de que o cultivo comercial de grão de bico começou na região central da Turquia e foi lá que ela se adaptou melhor, portanto é plausível dizer que esse espécime vegetal tem todas as suas características relacionadas com esse ambiente. Apresenta preferência por clima ameno em regiões com alta incidência solar, com foto período de aproximadamente 8 horas por dia. Ainda que a planta de Grão de Bico se

desenvolva melhor em ambientes de regiões mais frias, é possível cultivá-la em regiões mais quentes, com nas faixas tropicais, com risco de perda das floradas e alta taxa de reprodução de pragas.

As plantas da variedade Kabuli atingem o tamanho registrado na faixa de 20 cm à 60 cm, com desenvolvimento lento em relação ao seu tamanho diminuto, característica que facilitou a escolha pela espécie com a qual trabalhamos no projeto. As folhas são subdivididas em 5-7 pares de folíolos, estes que atingem o comprimento de 14mm à 16mm e apresentam coloração compreendida na escala de cores verde até amarelo. As flores são precoces e muito pequenas em relação ao tamanho do corpo do vegetal. Os frutos têm tamanho aproximado de 3 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, com capilares ao redor da vagem para a produção da mesma, como representa a figura 1. (Kew Science, 2016).

Além das informações descritas também é preciso dizer sobre a importância desse grão na culinária, rico em sabor e muitos nutrientes. Ainda que pouco valorizado na culinária brasileira, esse grão proveniente de plantas do tipo leguminoso é muito apreciado em várias regiões ao redor do mundo. Os locais onde o grão de bico das variedades de cor amarela, marrom e negra são mais requisitados são regiões onde ela é nativa e já cultivada há muitos anos.

Figura 1: grão de bico em amadurecimento



Fonte: Kew Science Cicer arietinum L. Chickpea

Quando voltada para a alimentação esse é um alimento de grande importância nutricional. De acordo com dados recentes do USDA, porções de

exatamente 100 gramas de *Cicer arietinum* contem aproximadamente 24 miligramas de sódio, 875 miligramas de potássio, 61 gramas de carboidratos, 17 gramas de fibra alimentar, 11 gramas de açúcar, 19 gramas de proteínas, 6 gramas de gorduras totais e muitos tipos de vitaminas, além de conter 364 calorias. Abaixo a tabela de vitaminas retirada do website da USDA.

Figura 2: tabela de vitaminas contidas no grão de bico

Vitamina A	67 IU	Vitamina C	4 mg
Cálcio	105 mg	Ferro	6,2 mg
Vitamina D	0 IU	Vitamina B6	0,5 mg
Vitamina B12	0 µg	Magnésio	115 mg

Fonte: USDA

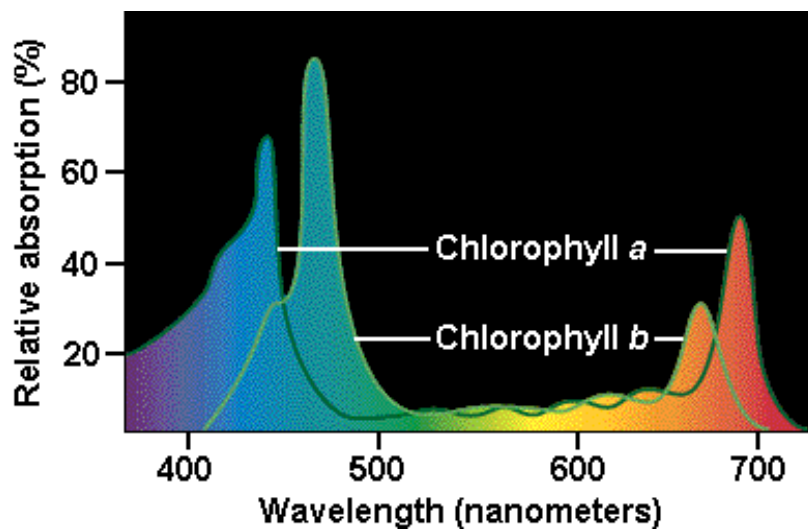
Espera-se que as plantas cultivadas sobre a influência dos espectros diferentes, logo, distintos comprimentos de ondas, apresentem variação no organismo da leguminosa em questão. Então é previsto que ocorram mudanças evidentes no desenvolvimento das plântulas, ainda jovens, como tamanho de folhas, grãos, produção de seiva, entre outros. Em geral, este é o foco principal do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – “Cultivo de leguminosas com variação do espectro de luz”, observar e relatar as mais diversas mudanças que podem estar relacionadas de alguma forma com a variação de luminosidade.

Além dos aspectos já citados a respeito das possíveis modificações nos vegetais, também se aguarda a observação de interação de outros seres no ambiente em que será trabalhado o projeto, como outras plantas e fungos de variadas espécies.

Ao seguir dados obtidos em artigos científicos ligados ao eixo, em plataforma online, pode-se verificar os principais comprimentos de ondas utilizados para o crescimento das plantas e qual é mais influente. Dentre os tipos de iluminação pesquisados, encontra-se a lâmpada LED colorida como a melhor para a realização desse tipo de trabalho. Serão usadas lâmpadas das seguintes colorações: azul, vermelho, rosa,

verde, amarelo e a iluminação natural fornecida pelos raios de luz solar, esta última será o padrão para verificação de possíveis mudanças de crescimento e coloração. Abaixo, figura 3, temos um gráfico que exemplifica com exatidão a relação de absorção de diferentes ondas em distintos pigmentos contidos nas folhas da maioria dos vegetais, evidenciando o espectro de luz que melhor proporciona o crescimento das plantas dentro do ambiente que será proporcionado no trabalho.

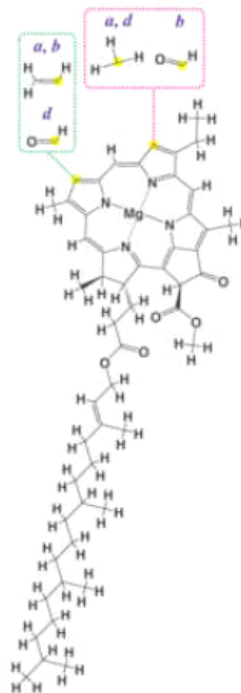
Gráfico 1: absorção de distintos comprimentos de ondas por plantas leguminosas



Fonte: ESALQ, USP

A variação depende muito da capacidade de absorção da clorofila presente no cloroplasto das plantas cultivadas, como mostra a figura 3. As lamelas dos cloroplastos e outras estruturas presentes no organismo também influenciam muito nas diferenças que virão ocorrer.

Figura 3: molécula de clorofila alfa



Fonte: IF, UFRGS

Serão usadas lâmpadas LED de distintas colorações, comprimentos de ondas e mesmo tamanho, com soquetes parecidos e adequados para a instalação elétrica. São LEDs;

Azul: 3 watts, E27(mm), Ouro lux

Amarela: 3 watts, E27(mm), Ouro lux

Verde: 3 watts, E27(mm), Ouro lux

Vermelha: 1 watt, E27(mm), 127 volts, Toshiba

Rosa: 3 watts, Bivolt, E27(mm), Ouro lux

Para comportar o experimento, envolvendo sistema de iluminação e vasos, é preciso fazer uso de uma estrutura que crie um ambiente que isole o máximo de iluminação externa possível. Para tanto, necessita-se montar um tipo de caixa de cultivo, também conhecida em outros eixos como seu nome em inglês, grow indoor. Essa técnica de cultivo demanda apenas da caixa, de material levemente resistente, para manter a cultura sob controle.

1.2 Montagem do experimento

No dia 5 de março de 2018, iniciou-se a montagem das caixas, nas quais seria realizado o experimento. As caixas apresentam as seguintes medidas e dados internamente:

Figura 4: Dimensões internas das caixas

	Caixa 1	Caixa 2
Largura	47 Centímetros	37 Centímetros
Altura	56 Centímetros	51 Centímetros
Profundidade	29 Centímetros	46 Centímetros
Seções	3 Repartições	2 Repartições
Volume / Seções	25,44 Litros	43,40 Litros
Volume Total	76,32 Litros	86,80 Litros

Fonte: arquivo pessoal

Figura 5: Interior da caixa 2, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 6: Interior da caixa, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

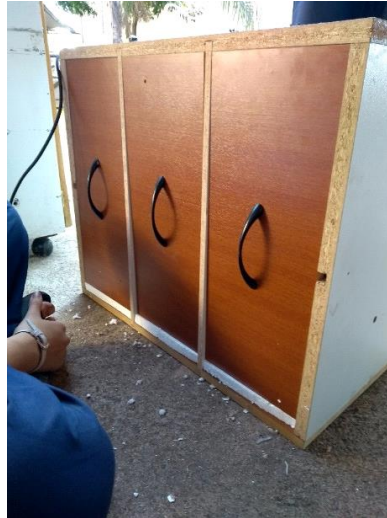
E as seguintes medidas externas:

Figura 7: Dimensões externas das caixas

	Caixa 1	Caixa 2
Altura	50 Centímetros	40 Centímetros
Largura	60 Centímetros	54 Centímetros
Profundidade	30 Centímetros	48 Centímetros

Fonte: arquivo pessoal

Figura 8: Exterior da caixa 1, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 9: Exterior da caixa 2, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

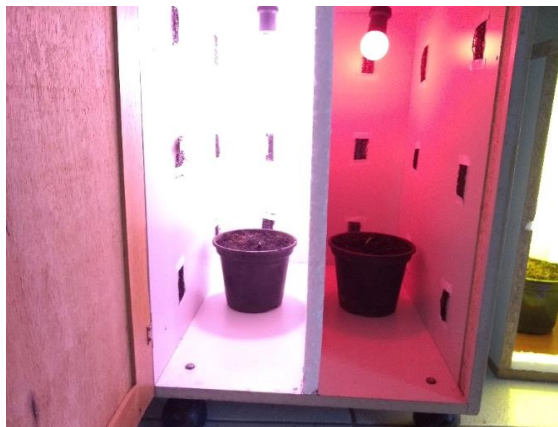
As caixas foram montadas ao longo de 69 dias, tendo sua conclusão no dia 14 de maio de 2018, contando com uma fiação totalmente operante, que permite a implantação de uma lâmpada em cada seção, sendo estas das cores azul, amarelo, rosa, verde e vermelha.

Figura 10: Caixa 1 operacional, 11/06/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 11: Caixa 2 operacional, 11/06/2018



Fonte: arquivo pessoal

Após a construção das caixas, neste mesmo dia citado anteriormente, encheram-se 6 vasos de 500 mililitros com uma mistura constituída de $\frac{1}{5}$ de areia, $\frac{2}{5}$ de terra colhida ao lado do laboratório de geociências, no qual o experimento se passa, e $\frac{2}{5}$ de matéria orgânica. Posteriormente, foram plantadas 8 sementes de grão-de-bico (*Cicer arietinum*) fora do período de dormência dentro dos recipientes, a uma profundidade de 5 centímetros, e irrigadas até que o substrato ficasse úmido. 5 dos quais foram alojados nas seções das duas caixas, de maneira que cada um

tivesse contato somente com uma cor de luz, e o vaso restante foi colocado no viveiro Gaia, da presente instituição, para comparação no futuro.

Figura 12: Grãos-de-bico com a dormência quebrada, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 13: Grãos-de-bico plantados, 14/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 14: Vasos com substrato, 14/06/2018



Fonte: arquivo pessoal

Um timer foi instalado e ajustado para acender as lâmpadas as 9:20 e apagá-las as 17:20 todos os dias, para que as plantas conseguissem obter uma quantidade pré-determinada de exposição à sua respectiva luz.

Figura 15: Timer utilizado durante a realização do projeto



Fonte: arquivo pessoal

Completando a montagem do experimento, foram colocados lençóis de TNT da cor marrom e preta, para não minimizar a ação da luz exterior sobre o conteúdo, isolando o experimento.

1.3 Desenvolvimento dos espécimes

No dia 15 de maio de 2018, constatou-se que os vasos ainda estavam úmidos, porém não houve indícios de germinação naquele momento. No dia seguinte, as repartições com luzes azul e vermelha apresentaram o início de germinação, com a presença de um fungo invasor com o desenvolvimento mais avançado na seção amarela.

No dia 17 de maio de 2018, observou-se indícios de germinação em todas as seções e a evolução do fungo observado anteriormente. Um dia depois, o espécime plantado no viveiro apresentou germinação.

Figura 16: Setor rosa, 17/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 17: Setor azul, 17/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 18: Setor verde, 17/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 19: Setor amarelo, 17/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 20: Setor vermelho, 17/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 21: Viveiro Gaia, 18/05/2018

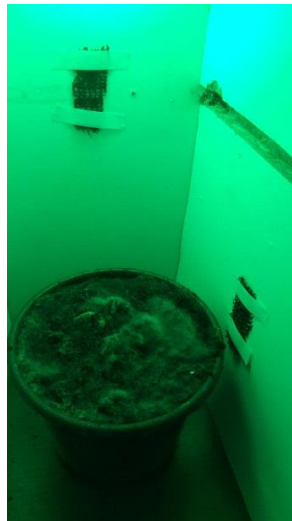


Fonte: arquivo pessoal

No dia 21 de maio de 2018, constatou-se que o desenvolvimento das plantas foi acompanhado pela proliferação dos fungos, ambos apresentando melhor desempenho sob a luz verde e sem crescimento aparente na seção rosa.

Dois dias depois, observou-se que todos os exemplares das caixas haviam falecido por ação do fungo. Os mesmos foram retirados juntamente com metade do substrato presente em todos os vasos. O restante foi despejado em duas tigelas e expostas ao sol para eliminar a umidade excessiva. Em contraste à presente situação, a muda do viveiro Gaia apresentou boa aparência e crescimento constante.

Figura 22: Setor verde tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 23: Setor verde tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 24: Setor rosa tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 25: Setor amarelo tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 26: Setor azul tomado por um fungo desconhecido, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 27: Espécime plantado no viveiro, 23/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Um dia depois, o projeto foi retomado e dividiu-se 60 sementes de grão-de-bico (*Cicer arietinum*) em 6 copos plásticos contendo algodão úmido para a quebra da dormência. O interior das caixas foi limpo e cada copo foi colocado em cada uma das 5 seções, sobrando um que foi colocado no viveiro.

Figura 28: Copo com algodão, 24/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 29: Grãos-de-bico prontos para o confinamento, 24/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Na semana do dia 29 de maio, devido a uma greve de proporção nacional no setor de transporte, o projeto foi impossibilitado de receber a devida atenção e cuidados. Sendo assim, os espécimes colocados in vitro apresentaram o desenvolvimento de um novo fungo de coloração escura, o que não ocorreu nos exemplares do viveiro, os quais apresentaram constante desenvolvimento.

Figura 30: Desenvolvimento de fungo, 29/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

Figura 31: Espécime plantado no viveiro Gaia apresentando crescimento, 29/05/2018



Fonte: arquivo pessoal

No dia 11 de junho de 2018, os espécimes plantados exteriormente, no viveiro Gaia, apresentaram um crescimento de aproximadamente 1 centímetro. Com isso as mudas foram deslocadas para dentro de ambas as caixas, cada uma foi colocada em uma seção distinta e isolada das outras. O exemplar plantado no dia 14 de maio de 2018, localizado também do viveiro, não suportou o excesso de chuvas que ocorreu no final de semana passado (dia 9 e 10 de junho de 2018), e veio a perecer.

Na data de 23 de junho foram plantadas 5 sementes em cada um dos 6 copos plásticos e levados ao viveiro Gaia para germinarem.

No dia 25 de junho os 5 vasos plásticos foram lavados com detergente e as caixas foram higienizadas com o uso de álcool e cloro para eliminação de microrganismos.

No dia seguinte os espécimes cultivados nos copos foram dispostos em seus respectivos setores para desenvolvimento durante o período de recesso escolar.

Após o breve recesso, retomaram-se as atividades no laboratório na data de 01 de agosto. Ao examinar o conteúdo das caixas, constatou-se o desenvolvimento dos espécimes em diferentes proporções.

As plantas foram capazes de sobrepujar o fungo, porém sucumbiram à desidratação.

Ao realizar medições obtiveram-se os seguintes dados:

Figura 32: Medições gerais 01

Setores	Vermelho	Rosa	Verde	Azul	Amarelo
Número de Germinações	2	2	3	2	1
Altura máxima aproximada	34 cm	25 cm	29 cm	29,5 cm	29 cm
Profundidade do rizoma	10 cm	7 cm	13 cm	18 cm	15 cm

Fonte: arquivo pessoal

Todos os rizomas apresentaram enovelação.

Os espécimes mortos foram descartados e ambas as caixas foram higienizadas novamente com o uso de álcool 46°INPN.

Todos os vasos, agora vazios, foram preenchidos com um novo substrato e 10 novas sementes foram depositadas em cada um a uma profundidade de,

aproximadamente, 5 centímetros. Todos foram levados ao viveiro Gaia para um breve desenvolvimento.

No dia 8 de agosto os 5 vasos foram transportados do viveiro para as caixas. Os espécimes apresentaram um crescimento de, em média, 1 cm. As caixas foram novamente cobertas, de forma a se desprezar a interferência externa da luz.

No dia 13 de agosto foram coletadas e analisadas as seguintes informações:

Figura 33: Medições gerais 02

Espécimes	Vermelho	Rosa	Azul	Verde	Amarelo	Viveiro
Número de germinações	9	5	8	7	7	8
Altura média	9,5 cm	10 cm	5,25 cm	5,5 cm	5,75 cm	4,5 cm

Fonte: arquivo pessoal

No dia 15 de agosto realizou-se a medição da intensidade luminosa de diferentes ambientes, obtendo-se os seguintes resultados:

Figura 34: Medição de intensidade luminosa

	Vermelho	Verde	Amarelo	Azul	Rosa	Viveiro	Escuro
Intensidade luminosa	2160 lux	1585 lux	10000 lux	1197 lux	981 lux	10000 lux	0000 lux

Fonte: arquivo pessoal

Faz-se necessário notar que todas as medições advêm de notação científica (1.10^2)

O fungo citado anteriormente tomou conta da superfície do substrato do vaso no setor verde.

Se faz notável lembrar que ocorreram relações interespecíficas e intraespecíficas, quando lidamos com a relação entre o fungo e o grão de bico e entre eles (na própria espécie). É visível que existe uma competição em ambas as relações.

No dia 20 de agosto notou-se um crescimento que excedeu todas as expectativas em todos os indivíduos, como visto a seguir:

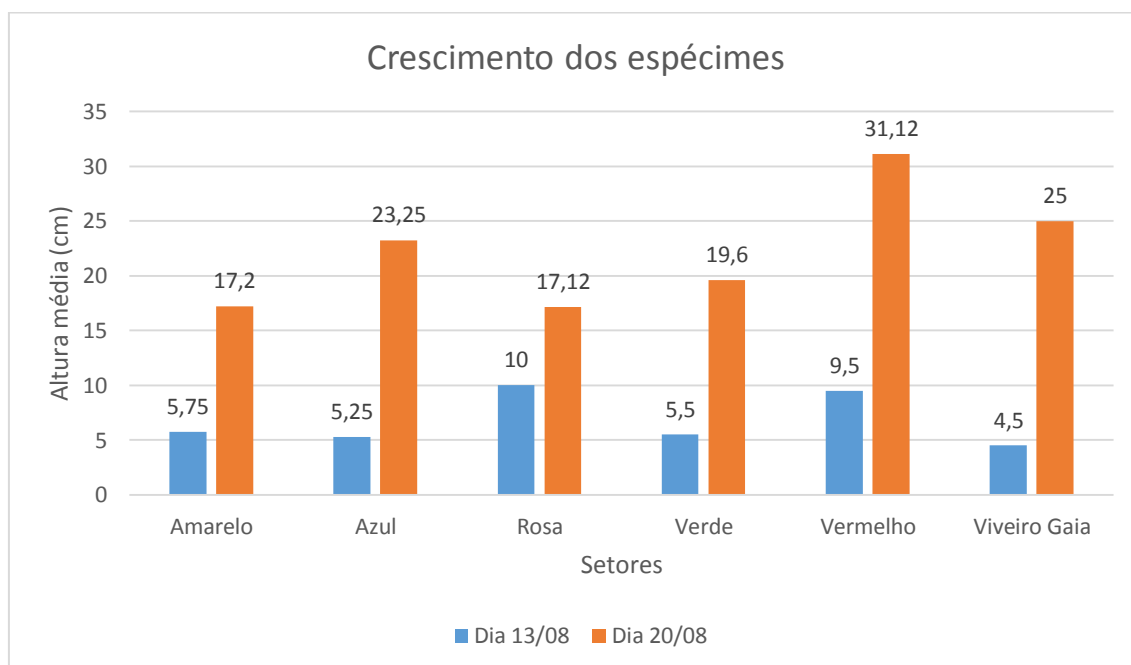
Figura 35: Medições gerais 03

	Vermelho	Verde	Azul	Amarelo	Rosa	Viveiro
Altura média	31,12 cm	19,60 cm	23,25 cm	17,20 cm	17,12 cm	25,00 cm
Número de plantas	8	6	4	5	8	8

Fonte: arquivo pessoal

Ao comparar o crescimento das plantas isoladas nos setores no período de 13/08 a 20/08, constatou-se o seguinte resultado:

Gráfico 2: Crescimento 13/08 - 20/08



Fonte: arquivo pessoal

Vale notar que o desenvolvimento do espécime no setor verde foi, provavelmente, influenciado pelo fungo e o indivíduo do viveiro apresentou maior desenvolvimento foliar.

Ao consultar o professor da ETEC Pedro Ferreira Alves, Alessandro Castelliani, foi sugerido o isolamento e cultura do fungo, bem como a autoclavagem de todos os materiais utilizados.

Dois dias depois foi visualizado o crescimento considerável de todas as plantas em todos os setores. As mesmas apresentaram um estiolamento exponencial de forma a envolver a lâmpada. Os exemplares dos setores azul, verde e amarelo exibiram o apodrecimento de suas extremidades, já o exemplar no setor vermelho demonstrou caules mais grossos e com coloração amarelada. No dia 23 de agosto, isolou-se o fungo da seção verde em 10 placas de petri plásticas contendo meio BDA para análise posterior, das quais uma foi levada para a estufa BDO, 5 aos diferentes setores das caixas, uma para um ambiente com ausência de luz, o restante foi armazenado na geladeira do laboratório microbiológico.

As placas repousaram durante 4 dias, e após este período constatou-se as seguintes características:

Figura 36: Observações sobre o fungo

	Vermelho	Verde	Azul	Amarelo	Rosa	Estufa	Escuro
Proliferação	Tomou conta da placa	Dominou a maior parte da placa	Dominou as bordas da placa	Baixo desenvolvimento. Centro avermelhado	Dominou as bordas da placa	Tomou conta da placa. Centro avermelhado	Tomou conta. Centro vermelho
Contaminação		1 invasor		3 invasores			

Fonte: arquivo pessoal

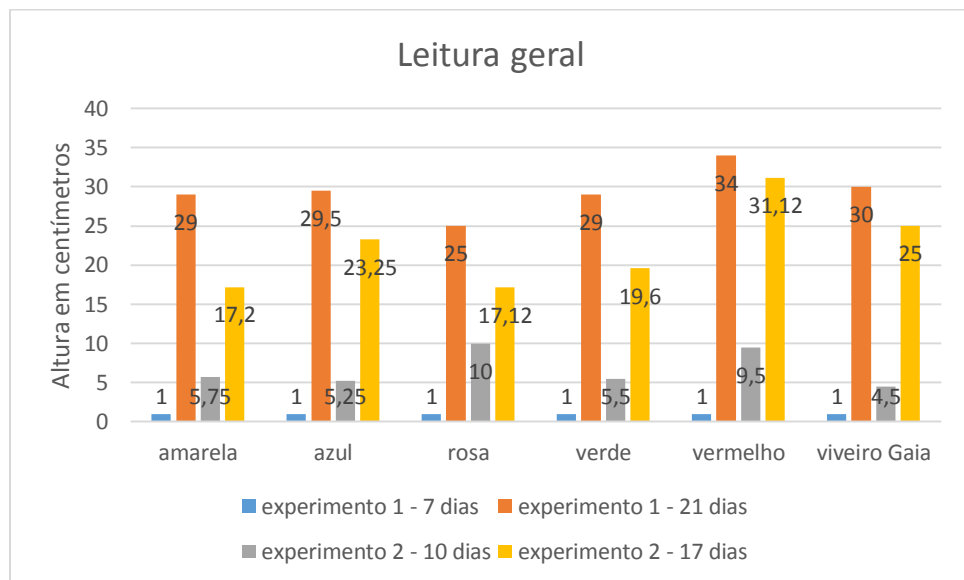
Todas as placas apresentaram criação massiva de esporos, coloração branca e aparência filamentosa.

Com as informações obtidas concluiu-se que o fungo observado, muito provavelmente, não é fotossintetizante, portanto influenciou de maneira negativa o experimento.

No mesmo dia foi feita a desmontagem dos vasos para finalizar este ciclo, foi possível observar algumas deficiências nos vegetais, como apodrecimento da base do caule, tombamento, morte de folhas e alto índice de estiolamento, muitas delas propiciadas pela deficiência de ondas luminosas de outras faixas espectrais. Após

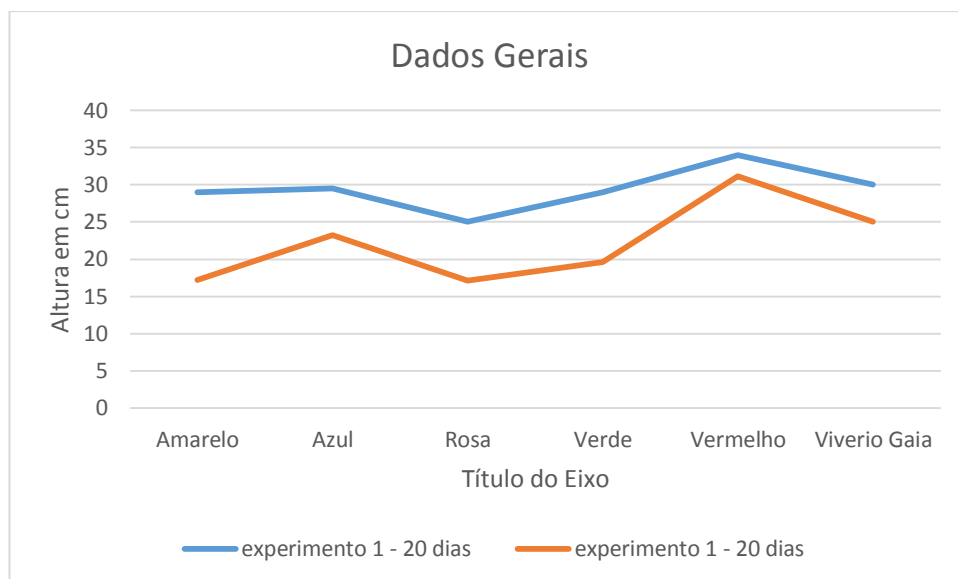
as devidas análises realizou-se a higienização apropriada do ambiente, tanto interno ao equipamento quanto externo, utilizando álcool e cloro para inativar os microrganismos indesejados. Também foi realizada a limpeza dos vasos com os mesmos produtos para um futuro ciclo de cultivo.

gráfico 3: leitura geral dos dados do experimento de agosto



Fonte: arquivo pessoal

Gráfico 4: comparação de crescimento de 2 experimentos em períodos distintos



Fonte: arquivo pessoal

Em 29 de agosto repetiu-se o processo padrão de plantio dos grãos, sendo os vasos acomodados posteriormente no viveiro para melhor germinação.

No dia 03 de setembro efetuou-se o preparo do meio líquido (caldo simples), constituído de:

- 250 ml de água deionizada;
- 0,75 g de extrato de carne;
- 1,25 g de cloreto de sódio;
- 2,50 g de peptona soja

Na data de 17/09, observou-se o desenvolvimento das plantas, o qual pode ser constatado, para fins ilustrativos, com as seguintes imagens:

Figura 37: Setor amarelo, 17/09



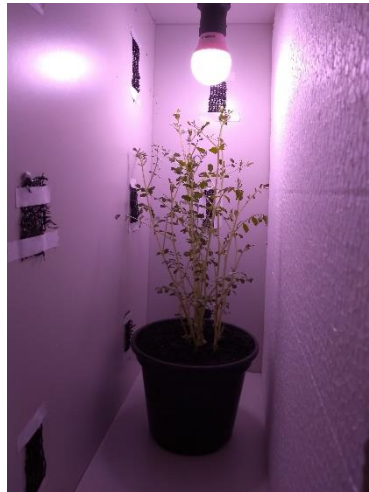
Fonte: arquivo pessoal

Figura 38: Setor azul, 17/09



Fonte: arquivo pessoal

Figura 39: Setor rosa, 17/09



Fonte: arquivo pessoal

Figura 40: Setor verde, 17/09



Fonte: arquivo pessoal

Figura 41: Setor vermelho, 17/09



Fonte: arquivo pessoal

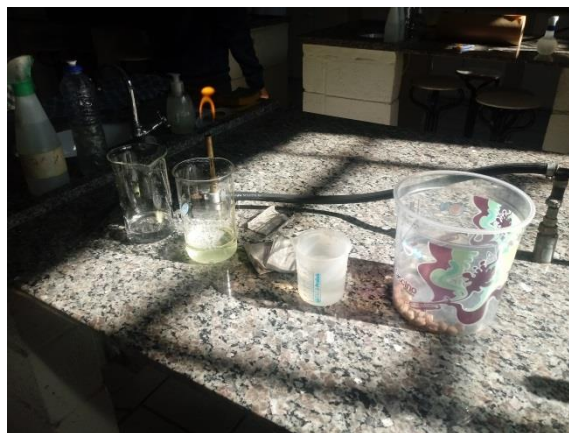
Figura 42: Espécime plantado na ausência de luz



Fonte: arquivo pessoal

No dia 10 de setembro foi realizado o processo de biolização dos grãos. O intuito de submeter as sementes à ação dos fungos foi observar se há de fato algum tipo de interferência causada pelo fungo durante o crescimento, para isso foram usadas plantas cultivadas em meio livre de fungos para comprovação posterior. Para que seja possível afirmar a ausência de alterações causadas por fungos ambos os grãos, contaminado e inalterado, foram germinados em algodão esterilizado.

Figura 43 processo de biolização das sementes em laboratório



Fonte: arquivo pessoal

Os grãos foram introduzidos em recipientes de 200 ml, aos pares: grãos submergidos em meio de cultura com fungos e outro sem alterações. Os pares de vasos foram alocados sob a ação das lâmpadas dentro das caixas. Após apenas 7 dias já foi possível obter dados que comprovaram a ausência da influência dos fungos no desenvolvimento das plantas. Ambos os indivíduos apresentaram dimensões similares e apenas vieram a definhando precocemente pela falta de solo com nutrientes que as nutrissem.

*Figura 44 plântulas de *Cicer arietinum* crescendo sob influência da cor azul, uma biolizada e outra não. Ambas com o mesmo aspecto geral.*



Fonte: arquivo pessoal

Conclusão

Após a conclusão da prática de cultivo foi possível observar que a radiação de luz que apresenta a melhor absorção pelas plantas leguminosas é a vermelha, de frequência compreendida entre 620-700nm. Dentre as constatações realizadas conclui-se que o fungo não propicia alterações consideráveis às plantas quando em estágio produtivo, deteriorando-as somente no fim do ciclo.

Os resultados fazem em parte jus ao gráfico 1 situado na página 10 deste trabalho de conclusão de curso, este aponta como cores de melhor absorção a vermelha e a azul. As leguminosas, portanto, devem ter maior capacidade de

absorção das duas cores citadas, entretanto, a variedade *Cicer arietinum* parece ter menor capacidade de absorver as cores compreendidas entre 450 - 500nm (azul). Dentre outros dados possíveis de serem extraídos está a conclusão de que a família das leguminosas apresenta quantidade mais elevada de clorofila b, responsável por aumentar a gama de comprimentos de ondas que o vegetal em questão pode absorver.

Em virtude dos dados obtidos pode-se concluir que a implantação desse sistema influencia positivamente a produtividade das leguminosas em larga escala, porém fica explícito que o uso de lâmpadas coloridas não é o método mais ideal para grandes lavouras. Quando se trata de ampla área de cultivo sugere-se o uso de filmes plásticos ou sombrites que filtram apenas a cor vermelha e seus aproximados, porque o gasto energético das lâmpadas apenas causaria prejuízos. A estrutura utilizada para aplicar as técnicas aqui discutidas demandaria, apenas, de isolamento de iluminação externa, para que não ocorra infiltração de ainda mais ondas eletromagnéticas. Ainda que o método de iluminação seja modificado é necessário frisar que a produção é potencializada sob luz vermelha, entretanto, é totalmente louvável experimentar o cultivo sob outras faixas do espectro de luz visível. Quando se busca fazer uso de outra frequência de onda para cultivar leguminosas, indica-se que essa seja correspondente a cor azul e suas derivações, o que é embasado pelo fato de que essa é a faixa do espectro em que as plantas apresentaram melhor absorção.

No que diz respeito à contaminação por fungos é possível dizer que ela não interferiu no crescimento das plantas durante o desenvolvimento do projeto. A comprovação da irrelevância da ação do fungo sobre a desenvoltura das leguminosas é essencial para futuras aplicações da técnica estudada, quando se sabe que o fungo não é um elemento que interfere no processo é possível concluir que a réplica dessas técnicas sem fungos é possível e apresentaria resultados estritamente semelhantes.

No que se refere a proporção dos elementos do solo, fica evidente que resultados parecidos com os que foram obtidos só são possíveis quando for seguido o dimensionamento correto de areia, silte e argila aqui citado. Conquanto, efetuar mais réplicas do experimento, embasado nas técnicas apresentadas, é relevante para serem alcançados dados cada vez mais precisos. Uma possível repetição

auxilia a aproximar um pouco mais o objetivo primeiro dessas atividades: promover melhorias no sistema agrícola brasileiro, contribuindo como incremento para impulsionar esse eixo que faz jus a sua posição na economia do Brasil.

Referências

ACADEMY, Khan. Fotoperiodismo. 2015. 1 v. Tese (Doutorado) - Curso de Botânica, Khan Academy, Mountain View, 2015. Cap. 1. Disponível em: <<https://www.khanacademy.org/science/biology/plant-biology>>. Acesso em: 05 jun. 2015.

COSTA, Carlos Santos; BRAUN, Thomas. Física para ciências biológicas: Aspectos Físicos da Absorção de Energia Solar na Fotossíntese. 2016. 8 f. TCC (Graduação) - Curso de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Cap. 1. Disponível em: <<http://www.if.ufrgs.br/fis01038/trabalhos/Fotossintese%20e%20a%20absorcao%20da%20luz.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2016.

FERREIRA, Karla Silva; MIRANDA, Luiz Fernando. Coluna Nutrição: Leguminosas. 2012. 1 f. Tese (Doutorado) - Curso de Nutrição, Laboratório de Tecnologia de Alimentos (Ita), Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campod dos Goytacazes, 2012. Cap. 1. Disponível em: <<http://uenfciencia.blogspot.com/2012/11/leguminosas-karla-silva-ferreira-e.html>>. Acesso em: 05 nov. 2012.

GIORDANO, Leonardo de Britto; NASCIMENTO, Warley Marcos. CÍCERO: grão-de-bico. 2005. 2 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenheiro Agrônomo, Fisiologia de Sementes, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, Brasília, 2005. Cap. 1. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/159264/1/digitalizar0185.pdf>>. Acesso em: 01 jul. 2005.

LANDAU, Elena Charlotte; MAGALHÃES, Paulo César; GUIMARÃES, Daniel Pereira. Milho e Sorgo/Grãos-Relações com o clima. 2015. 1 v. Tese (Doutorado) - Curso de Engenheiro Agrônomo, Agência Embrapa de Informação Tecnológica, Embrapa, Brasília, 2015. Cap. 1. Disponível em:

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_17_168200511157.html>. Acesso em: 31 ago. 2015.

LIMA, Dag Mendonça; PADOVANI, Renata Maria; RODRIGUEZ-AMAYA, Delia B.. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 4ª edição revisada e ampliada. 2011. 164 f. Tese (Doutorado) - Curso de Alimentação, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – Nepa Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Campinas, 2011. Cap. 1. Disponível em: <http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2011.

Luminosidade, temperatura do ar e do solo em ambientes de cultivo protegido. 2010. 3 f. Tese (Doutorado) - Curso de Agronomia, Ciências Agro-ambientais, Ginegar Polysack, Leme, 2010. Cap. 1. Disponível em: <<https://www.ginegar.com.br/galeria/pd-06.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2017.

NASCIMENTO, Warley. Grão-de-bico produzido em GO. 2017. 1 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenheiro Agrônomo, Embrapa, Cristalina, 2017. Cap. 1. Disponível em: <globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2017/09/grao-de-bico-produzido-em-go-conquista-o-mercado-internacional.html>. Acesso em: 17 set. 2017.

PROFILE, Kew Species. Cicer arietinum L. Chickpea. 2018. 1 v. Tese (Doutorado) - Curso de Botânica, The International Plant Names Index And World Checklist Of Selected Plant Families, Kew Gardens, Londres, 2018. Disponível em: <<http://www.ipni.org> and <http://apps.kew.org/wcsp/>>. Acesso em: 01 jan. 2018.

TEIXEIRA, Silvana. Horta - como plantar Grão-de-bico (Cicer arietinum L.). 2013. 1 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia, Cpt, São Paulo, 2013. Cap. 1. Disponível em: <<https://www.cpt.com.br/artigos/horta-como-plantar-grao-de-bico-cicer-arietinum-l>>. Acesso em: 12 out. 2013.